팀원 1 · 지출 절차 안내 — 업무 카드 대응 체크리스트

담당: 서준영 · 작성 기준일: 2026-10-10 · 브랜치 `feat/expense-guidance` (작업 1·2는 `feat/rule-expense-candidates`)

팀 업무 카드 4개를 하나씩 대응해, 무엇을 만들었고 어디서 확인되는지, 아직 사람이 확인·결정해야 하는 것이 무엇인지 적었습니다. "확인 방법"의 테스트 이름은 저장소의 `src/test/java/kr/dku/councilflow/` 아래에 있습니다.

1. 한눈에 보기

업무 카드	카드의 완료 기준	상태
1. 규정 등록·조항 분리·검수	확정 전 규정은 검색 제외, 원문·버전·시행일 보존	완료
2. 지출 요청·후보 조항 검색	후보 조항만 AI 입력으로 전달, 규정에 없는 지출은 확인 필요	완료
3. AI 절차 안내·근거 검증·화면	조항 원문 = DB 원문 100% 일치, 못 찾으면 "문제 없음" 금지	완료 화면 직접 확인 필요
4. 지출 사례 평가·실패 대응	원문 일치 테스트 · 후보 밖 ID 거부 · 규정에 없는 지출 확인 필요	완료 실제 규정 사례 검수 필요

자동 검증: JDK 21 · Testcontainers MySQL 8에서 `mvn verify` 153개 테스트 통과(실패 0, 건너뜀 0), 프론트 빌드 포함. 작업 3·4에서 늘어난 테스트는 43개입니다. 외부 AI(CLOVA)는 테스트 안의 가짜 HTTP 서버로 대신했고 실제 API는 호출하지 않았습니다.

2. 카드별 체크리스트

카드 1 · 규정 등록·조항 분리·검수 완료

1번째 작업 · 확정 전 규정은 검색 제외, 원문·버전·시행일 보존

- ✓ 회칙·재정 세칙 파일(PDF/TXT) 업로드 + 발행 주체·적용 조직·시행일·버전 입력
  구현: `RuleController`, `RuleService` / 확인: `RuleDocumentTest`
- ✓ "제n조" 기준 자동 분리
  구현: `RuleTextSplitter` / 확인: `RuleTextSplitterTest` (8)
- ✓ 사람이 화면에서 검수·수정 후 확정해야 사용 가능
  화면: `RulesPage`, `RuleDocumentPage` / 모든 조·보칙·부칙이 검수 완료일 때만 확정
- ✓ 확정 전 규정은 검색에서 제외
  확인: `ExpenseReviewTest` 확정하지_않은_규정은_찾지_않고...
- ✓ 원문·버전·시행일 보존 (추출 글자 `source_text`, `doc_version`, `effective_date`, 변경은 AuditLog)
  원본 PDF는 저장하지 않고 추출 글자와 SHA-256만 남김(설계 결정, CLAUDE.md에 기록)

카드 2 · 지출 요청·후보 조항 검색 완료

2번째 작업 · 후보 조항만 AI 입력으로 전달, 규정에 없는 지출은 확인 필요

- ✓ 지출 요청 `POST /api/expense-reviews`: 항목·금액·재원·집행 예정일
  확인: `ExpenseReviewTest` (6)
- ✓ 회의 분석 결과의 `expense_proposal`로 미리 채우기
  승인된 결정 카드의 "지출 절차 확인" 링크(`decisionId`) / 승인 전 결정은 409
- ✓ MySQL FULLTEXT(ngram)로 후보 조항 찾기, 금액·재원 키워드 반영
  재원은 검색어에 포함. 금액은 규정 표기(300000 → "30만원")로도 찾되 항목에 맞는 조항 뒤에만 붙임(최대 3개) / 확인: `SearchTermsTest` (7), `ExpenseEvaluationSetTest`
- ✓ 상위 10개 후보만 AI에 전달 (AI는 후보 밖 조항을 볼 수 없음)
  `ExpenseGuidancePrompt`: 후보만 `[C1]…` 이름으로 전달
- ✓ 규정에 없는 지출은 "확인 필요"(NEEDS_CHECK), AI 호출·작업 없음
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 규정에_없는_지출은_NEEDS_CHECK이고_작업도_AI_호출도_없다 / 확정 규정이 아예 없는 그룹도 동일

카드 3 · AI 절차 안내·근거 검증·화면 완료 화면 직접 확인 필요

3번째 작업 · 조항 원문=DB 원문 100% 일치, 못 찾으면 문제없음 금지

- ✓ AI는 조항 이름·필요 승인·필요 증빙·충돌 가능성·부족한 정보·안내문만 반환 (Structured Outputs). 조항 원문은 AI가 쓰지 않음
  스키마·지시문: `ai/expense-guidance-schema.json`, `expense-guidance-system.txt` / EXPENSE 작업 핸들러 `ExpenseGuidanceHandler`
- ✓ 서버가 조항 ID가 후보 안에 있는지 검증, 아니면 그 항목을 버리고 "확인 필요"
  확인: `ExpenseGuidanceValidatorTest` (16), `ExpenseGuidanceTest` 후보_밖_조항과_지어낸_인용은_걸러내고…
- ✓ (추가) 인용 구절이 근거 조항 원문에 실제로 있는지 검증(공백 차이만 무시, 4자 이상), 판정 표현("문제없음·승인 불필요·통과") 제거, 걸러낸 개수 표시
- ✓ 화면: 상태 배지(절차 확인 / 확인 필요 / 충돌 가능 / 검토 완료), 필요 승인·증빙 체크리스트(근거 조항·인용 구절), 충돌 가능성, 더 확인할 사실, AI 참고 메모
  `ExpensePage.tsx`: 처리 중이면 3초마다 새로 불러옴, 작업 실패 시 오류 종류 + 후보 조항 유지
- ✓ 조항 원문은 DB 원문 그대로(규정 이름·버전·시행일·폐기 여부 표시)
  `ExpenseReviewService`가 `Clause.text`를 그대로 전달
- ✓ "이 안내는 감사를 대체하지 않습니다" 고정 문구(서버가 응답에 항상 포함)
- ✓ 검토 완료 처리(`POST /api/expense-reviews/{id}/review`): 회장만, If-Match, AI 안내 뒤 한 번만, 이후 체크·다시 받기 잠김
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 검토_완료는_회장만_AI_안내가_끝난_뒤_한_번만… / 체크리스트는_회장과_부장이_바꾸고…
- △ 화면은 타입 검사와 빌드까지만 통과했고, 브라우저에서 눈으로 확인하지는 않았습니다. 시연 전에 한 번 직접 눌러 봐 주세요.

완료 기준 3가지

기준	보증하는 테스트
화면 조항 원문 = DB 원문 100% 일치	`ExpenseGuidanceTest` 화면에_나오는_후보_조항_원문은_DB의_원문과_모두_같다, `ExpenseEvaluationSetTest` (규정 파일 줄과도 비교)
규정에 없는 지출은 "확인 필요"	`ExpenseGuidanceTest` 규정에_없는_지출은_NEEDS_CHECK…, 확정된_규정이_아예_없는_그룹은_확인_필요…, `ExpenseReviewTest`
AI가 후보 밖 조항 ID를 내면 거부	`ExpenseGuidanceValidatorTest` 후보_목록_밖_이름은_항목을_버린다, `ExpenseGuidanceTest` 후보_밖_조항과_지어낸_인용은…

카드 4 · 지출 사례 평가·실패 대응 완료 실제 규정 사례 검수 필요

4번째 작업 · 원문 일치 테스트·후보 밖 ID 거부·규정에 없는 지출 확인 필요

- ✓ 지출 사례 9건(가상 재정 세칙)으로 조항 일치 여부를 확인하는 스크립트 `scripts/eval/expense/run.mjs` + `cases.json` + `rules-sample.txt` / 같은 사례를 CI에서 `ExpenseEvaluationSetTest`가 매번 실행
- ✓ 원문 일치 테스트 · 후보 밖 ID 거부 · 규정에 없는 지출 확인 필요 (위 완료 기준 표)
- ✓ 실패 대응: 응답 형식 오류는 정확히 한 번만 다시 요청, 두 번 깨지면 `FAILED(AI_INVALID_RESPONSE)`
  확인: `ExpenseGuidanceTest` 형식이_깨지면_정확히_한_번만_다시_요청하고...
- ✓ 실패 대응: 응답 대기 중 시간 초과는 즉시 다시 부르지 않고 `FAILED_UNKNOWN`, 작업이 실패해도 후보 조항은 계속 보임, "AI 안내 다시 받기"
  확인: 응답을_기다리다_시간이_지나면_FAILED_UNKNOWN..., 다시_받기는_회장과_부장만_하고...
- ✓ 실패 대응: 처리 중에 사람이 먼저 검토 완료했다면 늦게 온 AI 결과로 덮어쓰지 않음
  확인: 처리_중에_사람이_먼저_검토_완료했으면_AI_결과로_덮어쓰지_않는다
- ✓ 프롬프트 안전: 지출 항목·조항 안의 구분자·조항 이름 표시를 무력화, 모델에 도구 권한 없음
  확인: 지출_항목에_구분자를_넣어도_프롬프트_블록을_빠져나가지_못한다, `ExpenseGuidancePromptTest`
- △ 평가 사례의 정답 조항은 **가상 규정** 기준입니다. 실제 규정(단국대 학생회칙·감사규정 등)으로 평가하려면 사람이 사례와 정답 조항을 검수해야 합니다.
- △ **실제 CLOVA 모델로는 평가하지 않았습니다**(실제 API 호출 금지 규칙, 키 없음). 모델 품질은 서버에 키를 넣고 `run.mjs --wait`로 따로 확인해야 합니다.

3. 사람이 결정·확인할 것

#	항목	지금 상태
1	**검토 완료 권한**: 회장만 / 재정부 부장급도	회장만(안전한 쪽). 정해지면 `ExpenseReviewPolicy` 한 곳만 고치면 됨
2	**체크리스트 체크 권한**: 회장·부장급 전체 / 재정부 부장만	회장·부장급 전체. 부원은 보기만
3	실제 규정으로 평가 사례 검수 + 실제 CLOVA 평가 실행	미실행. 스크립트와 가상 사례는 준비됨
4	화면 직접 확인(결과 화면 상태별, 모바일 폭)	타입 검사·빌드까지만 통과
5	GitHub Issues/Projects 카드에 담당자·PR 링크·결과 링크 기록(팀 공통 규칙, 협업 점수 근거)	이 문서는 그 기록을 대신하지 않음
6	PR 리뷰·병합 순서: 작업 1·2 PR 먼저, 이어서 작업 3·4 PR	작업 3·4 브랜치는 작업 1·2 위에서 만들어 둠

이 체크리스트의 한계. "완료"는 코드가 있고 자동 테스트로 확인된다는 뜻입니다. 규정이 실제 업무에 맞는지, AI 안내가 현장에서 쓸 만한지는 이 문서로 보증하지 않습니다. 화면의 모든 안내는 감사를 대체하

지 않으며, 최종 판단은 사람이 조항 원문으로 합니다.